Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estacion/Area de trabajo **Station / Work Area**	Cartridge Attach Gecko	**ID/No. serie:**	MS-550-001
Proyecto / Linea **Project / Line**	John Deere / 202	**Nombre del equipo:** **Equipment name:**	Cartridge Attach Gecko
		Marca: **Brand:**	ITO-GROUP
Fecha / Date (DD/MMM/AAA):		**Modelo:** **Model:**	JDDC07-C001

Referencias references	
	Si: Aceptable Yes: Acceptable
	No: no aceptabe No: unacceptable
	N/A: No aplica N/A: does not apply

Revisado por SME: **Reviewed by SME:**	Marco Reza
Revisado por EHS: **Reviewed by EHS:**	Luis Arellano
Responsable del equipo: **Machine owner:**	Javier Villagran

	Requerimiento Obligatorio para iniciar Validacion				**COMENTARIOS / COMMENTS**
1	Cuenta el equipo o maquina, con el manual del fabricante o de operacion en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	**Si** **Yes**	**No** **No**		
2	La persona encargada del mantenimiento , calibracion o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo asi como del programa de Lo/To? (Candado de Seguridad, Tarjeta de Identificacion? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo/To? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	**Si** **Yes**	**No** **No**		
3	El equipo o maquina cuenta con gestion de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	**Si** **Yes**	**No** **No**		**Número de MOC:** **MOC number:**
4	El equipo o maquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	**Si** **Yes**	**No** **No**		
	SEÑALIZACION				
5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

6.00000016 TI580-80D0-00010/r/16 UG20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

6	La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal?. Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento especifico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
.E+0	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberado. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

GENERALES

.E+0	Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
.E+0	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
.E+0	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o máquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
.E+0	Estan disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
E+0	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	**En caso de que su respuesta sea SI continue con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continua hasta la pregunta No. 49** **In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49**
E+0	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Quimicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

6.00000016 TIS80-8000-00041/16 HS80-8000-00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

!E+0:	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lts, cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
!E+0:	En caso de requerir almacenamiento en el area, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
!E+0:	Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Expecifique: Specify:	
!E+0:	¿La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? ¿Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00035	
!E+0:	La maquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormarmales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	

ID

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A Requerimientos
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada / Unauthorized	**Fecha de siguiente revisión:** **Next revision date (DD/MMM/AAA):**	
	Primera revisión / First review	**Fecha de revisión/Date (DD/MMM/AAA):**	
	Liberada / Released	**Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MMM/AAA):**	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MMM/AAA)
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validacion ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6.00000016 TI580-8000-00010/V/16 UG30400 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónica

6 00000016 TI580 80D0 00010 4/16 U630 0000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

6 00000016 TI580 80D0 00010 4/16 U630 0000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

6 00000016 TI580 80D0 00010 4/16 U630 0000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

6 00000016 TI580 80D0 00010 4/16 U630 0000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estacion/Area de trabajo Station / Work Area	Cartridge Attach Gecko	**ID:**	MS-550-001
Proyecto / Linea Project / Line	John Deere / 202	**Nombre del equipo: Equipment name:**	Cartridge Attach Gecko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
echa / Date (DD/MMM/AAA):		**Modelo: Model:**	JDDC07-C001

Referencias references	Si: Aceptable Yes: Acceptable
	No: no aceptabe No: unacceptable
	N/A: No aplica N/A: does not apply

Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Reza
Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

GUARDAS / GUARDS

					COMENTARIOS / COMMENTS
1	Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento,(Moviles) puntos de pincheo, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a los que se debe accesar de manera ocasional o NO se debe accesar y cumple conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estandar corporativo? Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Mobile) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	**Si Yes**	**No No**	**N/A N/A**	Describa Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicacion, dimensiones,
2	Las guardas son robustas , estan sujetas al equipo /maquinaria con tornillos que para ser retirada requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo , asi como contemplan el uso de interloks que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	**Si Yes**	**No No**	**N/A N/A**	Describa el metodo de fijacion, cantidad de tornillos, etc. Cinta doble cara no es un método de fijacion valido.
3	Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	**Si Yes**	**No No**	**N/A N/A**	Anote las dimensiones de las aperturas en las guardas.
4	**INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA** **INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS**				

4.00000016 TI580-80D0-00010/Ir/16 UG20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

5	Al activar el o los dispositivos (interlock,cortina,sensor ,etc)elimina completamente todos los puntos con riesgo de mecanismo en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	Describa la ubicación del interlock y método de prueba de estos.
6	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
7	Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restart manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
8	¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
9	¿Sufren interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
1E+01	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
11	Las cortinas de presencia estan de acuerdo a la ISO 13857, Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
1E+01	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina lo detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
1E+01	La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo simultaneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre conveyors) The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interconnection between conveyors)	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

1E+01	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de facil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

2E+01	Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posiscion segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
	CONTROLES DE OPERACION **OPERATION CONTROLS**				
2E+01	El equipo cuenta con boton de encendido y apagado (ON /OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es facil de alzanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
2E+01	El boton de inicio de ciclo esta visible , es facil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activacion por pedal este cuenta con guarda The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
2E+01	Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
2E+01	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energia la colocan o mantienen en una posición segura (Hacer prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posicion segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
	SISTEMAS DE DOBLE BOTON **DOUBLE BUTTON SYSTEMS**				
2E+01	En el caso de los sitemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son faciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
	GENERALES **INSTALACIONES**				
2E+01	El Equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caida de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
2E+01	La alimentacion ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de proteccion, para el trabajador y el equipo, en caso de presentrase un corto circuito ? Ejemplo: Instalacion de Termomagnetico? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

4.00000016 TI580-80D0r00010/r/16 US20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

2E+01	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones.? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
2E+01	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes asi como de obstrucción de pasillos y/o tableros electricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	Las instalaciones eléctricas estan deacuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar/ captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibradas 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba en los siguientes angulos al 100%,50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Opcional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	
3E+01	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebase el peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulacion sera entre dos personas, y con un peso mayor debera de asegurar equipo Auxiliar para su instalacion., Esta indicacion debe ser informada en la Instruccion de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men of Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation., This indication must be informed in the Work Instruction.	**Si** **Yes**	**No** **No**	**N/A** **N/A**	

3E+01 **6 REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO**
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

4.00000016 TI580-80D0-00010/r/16 UG20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

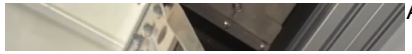
3E+01	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validacion e identificacion de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Lo/To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo / To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others	**Si** **Yes**	**No** **No**	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: **Mention the controls required according to the risk mentioned:**				

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

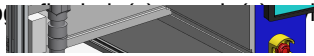
Estacion/Area de trabajo **Station / Work Area**	Cartridge Attach Gecko	**ID:**	MS-550-001
Proyecto / Linea **Project / Line**	John Deere / 202	**Nombre del equipo:** **Equipment name:**	Cartridge Attach Gecko
		Marca: **Brand:**	ITO-GROUP
Fecha / Date (DD/MMM/AAA):		**Modelo:** **Model:**	JDDC07-C001

Referencias **References**	Si: Aceptable Yes: Acceptable
	No: no aceptabe No: unacceptable
	N/A: No aplica N/A: does not apply

Revisado por SME: **Reviewed by SME:**	Marco Reza
Revisado por EHS: **Reviewed by EHS:**	Luis Arellano
Responsable del equipo: **Machine owner:**	Javier Villagran



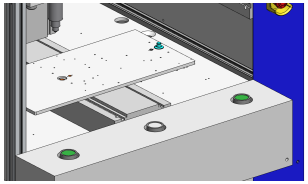
Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto



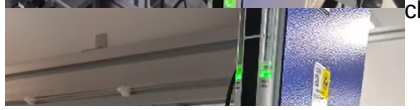
isadas):

4.00000016 TI680-8000-00010/Ir/16 UG30000-00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónica

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):



chivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de lo(s) [illegible] evisados):



4.00000016 TI580-80D0-00010/V16 UC20V000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de lo(s) interlock(s), contina(s), sensore(s) revisados):

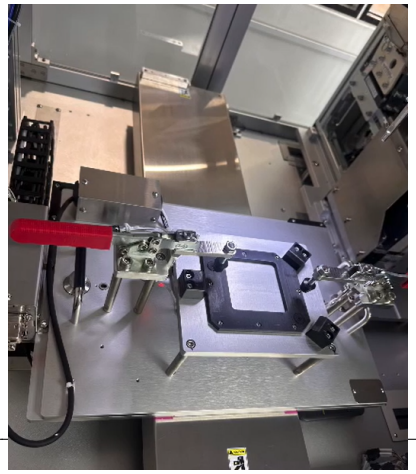
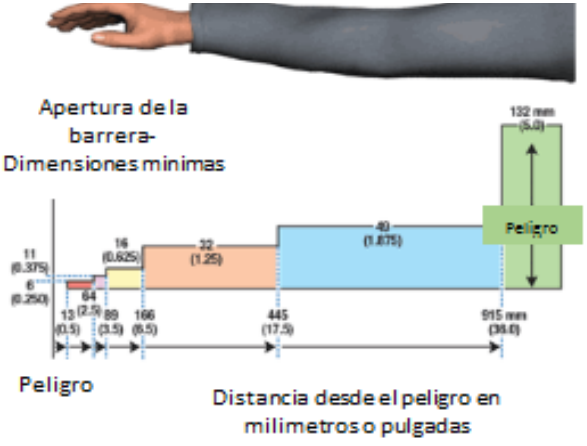


Tabla 1.

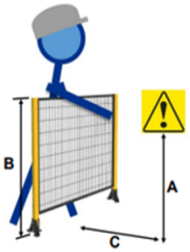
4.00000016 TIS80-8000-00010/4/16 UC30-0000-00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico



Apertura (e.) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia Segura. SR	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥230	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130	

Matriz de distancia de protección de ISO 13857 (seguridad de la maquinaria: distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro) las medidas se muestran en milímetros (mm)



A) Altura de la zona de peligro	B) Altura de la estructura protectora (mm)									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2700
	C) Distancia de seguridad horizontal a la zona de peligro (mm)									
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	900	800	700	600	600	500	400	300	100	0
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100	0
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300	0	0
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400	0	0	0
1800	1500	1400	1100	900	800	600	0	0	0	0
1600	1500	1400	1100	900	800	500	0	0	0	0
1400	1500	1400	1100	900	800	0	0	0	0	0
1200	1500	1400	1100	900	700	0	0	0	0	0
1000	1500	1400	1000	800	0	0	0	0	0	0
800	1500	1300	900	600	0	0	0	0	0	0
600	1400	1300	800	0	0	0	0	0	0	0
400	1400	1200	400	0	0	0	0	0	0	0
200	1200	900	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0

4.00000016 TI580-8000-000104/16 US2000000010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónica

ID	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A Requerimientos
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada Unauthorized	**Fecha de siguiente revisión:** **Next revision date (DD/MMM/AAA):**	
	Primera revisión / First review	**Fecha de revisión/Date (DD/MMM/AAA):**	
	Liberada / Released	**Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MMM/AAA):**	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MMM/AAA):
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

4.00000016 TI580-80D0-00010/r/16 UG20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónica

El proceso de validacion ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4.00000016 TI580-8000-000104/16 U630400 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro :Electrónico

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica

4.00000016 TI580-80D0-0001 04/16 UC20000 00010 2 años x000a Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000a Medio de registro ¡Electrónica